

Margin Call: un approccio multi-modello per l'analisi dei profitti dei distributori italiani durante tre crisi geopolitiche

Progetto di Human Data Science
Università di Bologna
A.A. 2025-2026

Gruppo 1

Abstract—Il presente studio vuole verificare l'esistenza di profitti speculativi nella distribuzione italiana di carburanti durante il periodo iniziale delle crisi di Ucraina (2022), Iran-Israele (2025) e Hormuz (2026). Abbiamo calcolato i margini lordi giornalieri (prezzo alla pompa vs costi wholesale) e utilizzato un approccio controfattuale multi-modello per individuare i rincari anomali. Attraverso una formale triangolazione statistica (Fisher, Stouffer) dei p-value, dimostriamo che le reti distributive hanno ottenuto profitti eccezionali durante la crisi ucraina (benzina: +26 ~ +44 M€) e il conflitto Iran-Israele (gasolio: +99 ~ 110 M€; benzina: +22 ~ 45 M€), mentre i margini non sono aumentati durante la crisi di Hormuz.

Index Terms—carburanti, speculazione, crisi energetica

I. INTRODUZIONE

La crescente volatilità del mercato energetico globale, aggravata da shock geopolitici recenti, ha riaperto il dibattito pubblico sui prezzi dei carburanti. La percezione diffusa in Italia, spesso amplificata dai media, è che i distributori possano lucrare su tali instabilità, aumentando i prezzi alla pompa oltre la mera traslazione dei costi di approvvigionamento (*pass-through*), a scapito della mobilità di milioni di consumatori [1].

Tuttavia, determinare se tali rincari riflettano una dinamica speculativa o un aggiustamento fisiologico ai costi industriali richiede un'analisi rigorosa. Il presente lavoro si propone di verificare la seguente ipotesi:

- **Ipotesi Nulla (H_0):** in prossimità temporale* di shock geopolitici** che coinvolgono Paesi fornitori di petrolio greggio o semilavorati verso l'Italia***, i distributori italiani di carburante non generano profitti anomali****, con aumenti dei prezzi che risultano coerenti con la crescita dei costi di approvvigionamento e delle materie prime*****.
- **Ipotesi Alternativa (H_1):** in prossimità temporale* di shock geopolitici** che coinvolgono Paesi fornitori di petrolio greggio o semilavorati verso l'Italia***, i distributori italiani di carburante generano profitti anomali****, applicando aumenti di prezzo superiori a quelli

giustificabili dalla sola crescita dei costi di approvvigionamento e delle materie prime*****.

A. Perimetro dello studio

Lo studio analizza il **mercato retail italiano** dei carburanti, con **benzina** (95 ottani) e **gasolio** venduti alle utenze private, la cui forte dipendenza dalle importazioni estere è documentata dalle relazioni UNEM [2] e dalla letteratura sulla filiera nazionale [3] (***).

Vengono esaminati *tre shock geopolitici* (**), selezionati per il loro coinvolgimento diretto nei principali snodi di approvvigionamento energetico del Paese:

- 1) **L'invasione russa dell'Ucraina** (24 febbraio 2022);
- 2) **Il conflitto Iran-Israele** (13-24 giugno 2025);
- 3) **La crisi dello Stretto di Hormuz** (28 febbraio 2026).

B. Sfide metodologiche e Approccio multi-modello

La modellazione delle serie temporali del mercato petrolifero, e di riflesso dei prezzi alla pompa, rappresenta un problema di complessa risoluzione, data la molteplicità di fattori esogeni e non lineari che ne governano le dinamiche [4]. Questa marcata multifattorialità rende difficoltoso determinare a priori la distribuzione statistica dei dati e selezionare un unico modello econometrico adeguato.

Di conseguenza, si è adottato un approccio multi-modello, consolidando le conclusioni sulla base della convergenza tra le diverse analisi [5], [6].

II. DATI E METODOLOGIE

A. Dati

L'analisi si basa su tre fonti pubbliche:

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT, ex MISE) — Open Data Carburanti** [7]: prezzi medi al litro per impianto (benzina e gasolio self-service¹).
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Statistiche energetiche e minerarie (SISEN-MASE)**

¹da 2015 a 31/03/2026

[8]: composizione fiscale del prezzo finale (IVA e accise, report settimanali) e dati di consumo giornaliero di prodotti petroliferi [9].

- **TradingView.com** [10] e **Investing.com** [11]: quotazioni dei futures raffinati, rispettivamente *Eurobob B7H1* (benzina)² e *London Gas Oil ICE LGOk6* (gasolio)³, come proxy del costo wholesale sul mercato ARA (Amsterdam-Rotterdam-Anversa) (*****). L'uso di futures⁴ su prodotti raffinati, piuttosto che sul Brent⁵, segue la raccomandazione di Meyler [12], in quanto cattura più fedelmente il costo marginale di rimpiazzo affrontato dai distributori.

B. Manipolazione dei dati

Al fine di garantire la comparabilità tra le diverse serie storiche, i dati grezzi sono stati sottoposti a un processo di trasformazione:

- **Armonizzazione delle quotazioni wholesale:** i contratti **futures**, originariamente quotati in USD/ton, sono stati ricondotti a EUR/L. Questa trasformazione ha richiesto:
 - Una **conversione volumetrica**, basata sulle densità specifiche medie:
 $0.74 \text{ kg/L} \rightarrow 1351 \text{ L/t}$ (benzina)
 $0.84 \text{ kg/L} \rightarrow 1190 \text{ L/t}$ (gasolio)
 - Una **conversione valutaria**, applicando le serie storiche del tasso di cambio EUR/USD ricavate da *Yahoo Finance* [13].
- **Definizione del prezzo netto:** partendo dalle rilevazioni ufficiali di MIMIT e MASE, il prezzo giornaliero alla pompa (P_{pompa}) è stato depurato dall'intera componente fiscale per isolare il ricavo netto.

$$P_{\text{netto}} = P_{\text{pompa}} - \text{Accise} - \text{IVA}$$

- **Calcolo del margine lordo:** la variabile cardine delle analisi statistiche (vedere Sezione II.C) è il margine di profitto lordo (M), definito per ciascun carburante come lo *spread tra il prezzo netto al dettaglio e la rispettiva quotazione wholesale convertita* (viene definito «lordo» in quanto contiene ancora costi operativi e commerciali, non scorponabili per mancanza di dati pubblici) [12].

$$M = P_{\text{netto}} - P_{\text{futures}}$$

- **Calcolo del consumo giornaliero:** il consumo giornaliero stima il volume di benzina e gasolio venduto mediamente in un giorno sul territorio italiano. Esso trasforma il margine (€/L) in un guadagno cumulato (M€).
 - **Conversione da dati mensili:** le quantità mensili immesse al consumo (fonte SISEN/MASE, in

migliaia di tonnellate) sono convertite in litri utilizzando le densità (come fatto in precedenza).

- **Distribuzione giornaliera:** il volume mensile viene ripartito uniformemente sui giorni del mese, assumendo consumo costante. Per i mesi non coperti dai dati storici si applica un meccanismo di *carry-forward* (ripetizione dell'ultimo valore noto).
- **Utilizzo nei modelli:** per ogni giorno del periodo post-break, si calcola la differenza tra il margine lordo effettivo e il margine controfattuale stimato dalla baseline (entrambi in €/L). Questa differenza giornaliera viene moltiplicata per il consumo nazionale medio giornaliero stimato e poi sommata sull'intero periodo considerato, ottenendo il guadagno extra totale in euro. Diviso per 10^6 , questo costituisce l'indicatore finale di profitto anomalo in milioni di euro.

C. Metodologie

I dati hanno **frequenza giornaliera**, garantendo maggiore precisione nell'identificazione delle dinamiche di prezzo rispetto ad aggregazioni settimanali [14]. Inoltre, il concetto di «**prossimità temporale**» (*) richiamato nell'ipotesi H_0 è tradotto concretamente tramite l'uso di una finestra di ± 40 giorni attorno alla data dello **shock**, che funge da *spartiacque temporale* tra periodo pre e post-break [15], [16].

Queste scelte sono calibrate per limitare l'influenza di eventi contigui, garantire il completo *pass-through* dei prezzi wholesale verso la pompa [14], e soddisfare le condizioni del teorema centrale del limite [17], contando su un numero sufficiente di osservazioni.

Data la complessità e la difficile modellazione delle serie temporali considerate, si adotta un approccio multi-modello per mitigare l'incertezza di specificazione (*Model Specification Uncertainty*). **Quattro modelli** con presupposti diversi, tra cui due parametrici frequentisti (*RegLin OLS*, *ARIMA*), uno non parametrico robusto (*Theil-Sen*) e uno bayesiano (*PyMC*), vengono applicati in parallelo; le loro stime vengono poi *triangolate*, così che la convergenza tra metodi eterogenei costituisca evidenza di un effetto strutturale reale, piuttosto che un artefatto del singolo metodo [5].

- **Regressione Lineare OLS** (Minimi Quadrati Ordinari) [18]: modello di regressione lineare che ignora la struttura temporale e assume errori normali, indipendenti ed omoschedastici. Offre una baseline semplice e interpretabile, ma risulta poco robusto in presenza di autocorrelazione o code pesanti.
- **ARIMA** [19]: modella esplicitamente l'autocorrelazione della serie attraverso componenti autoregressive (p), integrazione (d) e media mobile (q). La tripla (p,d,q) viene selezionata automaticamente minimizzando l'AIC (Akaike Information Criterion) sul solo periodo pre-break. Lo script implementa tre approcci distinti:

²dati da 2015 a 01/05/2026

³dati da 2015 a 29/04/2026

⁴contratti finanziari standardizzati che fissano oggi il prezzo per una consegna futura di una materia prima

⁵indicatore per i prezzi del petrolio greggio a livello mondiale

- *Auto-ARIMA AIC*: il migliore secondo il criterio informativo;
- *Holt-Winters ETS*: estrapolazione del trend additivo stimato sul pre-periodo;
- *OLS trend lineare*: regressione lineare proiettata in avanti.

Per ogni evento e carburante viene scelto l'approccio con RMSE minore.

- **Theil-Sen** [20]: stimatore non parametrico della pendenza. Considera tutte le possibili coppie (giorno, margine) di osservazioni nel periodo pre-break, calcola la pendenza tra ciascuna coppia e prende la mediana di tutte queste pendenze come stima finale. Non assume alcuna distribuzione per i residui e risulta robusto a outlier e code pesanti, con un breakdown point di circa il 29%. La baseline controfattuale è la retta costruita su questa pendenza mediana. Gli intervalli di confidenza sul guadagno cumulato sono ottenuti tramite *block bootstrap circolare*, che preserva la struttura di autocorrelazione della serie.
- **PyMC** (Modello Bayesiano AR(1) Student-t) [21]: stima in chiave bayesiana la baseline assumendo un trend lineare ed errori con distribuzione Student-t e correlazione AR(1). I priors (dati della sequenza pre-shock) sono debolmente informativi:
 - α Normal(media pre, 3σ pre),
 - β Normal(0, 0.005),
 - σ HalfNormal(σ pre),
 - ρ Uniform(-0.95, 0.95)
 - ν = Exponential(1/30) + 2 (garantisce varianza finita).

La distribuzione a posteriori del guadagno cumulato (M€) viene ottenuta con campionamento NUTS (No-U-Turn Sampler); l'incertezza è espressa tramite intervalli di credibilità HDI (Highest Density Interval) asimmetrici. Il modello è intrinsecamente robusto a outlier e code pesanti e non richiede serie di controllo.

TABLE I
TABELLA RIASSUNTIVA DEI METODI UTILIZZATI

Modello	Gestione del Tempo	Distribuzione Errori	Paradigma	Punto di Forza	Varianti / Parametri Chiave
LinReg OLS	Ignorato (assume indipendenza)	Normale (Gaussiana)	Frequentista	Semplicità e interpretabilità diretta	—
ARIMA	Cruciale (modella autocorrelazione)	Normale (rumore bianco)	Frequentista	Cattura memoria e inerzia del mercato	Tre approcci: Auto-ARIMA AIC / OLS trend / Holt-Winters
Theil-Sen	Ignorato (solo ordine dei tempi)	Nessuna (non parametrico)	Frequentista / Non parametrico	Robusto a outlier e code pesanti	Block bootstrap circolare
PyMC	Cruciale (AR(1) esplicito)	Student-t con autocorrelazione	Bayesiano	Robusto a outlier e code pesanti + HDI asimmetrici	Priors debolmente informativi, NUTS MCMC

D. Come valutare i risultati dei metodi

Un aspetto chiave riguarda il **criterio utilizzato per identificare un “profitto anormale”** (***). La soglia adottata si basa sulla volatilità osservata nel periodo pre-shock. Un'osservazione viene considerata anomala quando:

$$|\hat{\varepsilon}_t| > 2 \cdot \sigma_{\text{pre}}$$

dove

- $\hat{\varepsilon}_t = m_t - \hat{m}_t$ è il residuo giornaliero:
 - m_t : margine lordo effettivo osservato al giorno t (prezzo pompa - costo greggio),
 - $\hat{m}_t$: margine controfattuale stimato dalla baseline pre-shock (valore atteso in assenza dello shock).
- Il termine σ_{pre} è la deviazione standard del margine nei 40 giorni precedenti lo shock.

Questa impostazione equivale a considerare un intervallo pari al doppio della volatilità attesa post-shock. La soglia $2 \cdot \sigma_{\text{pre}}$ rende il criterio prudenziale, classificando come anomalie solo deviazioni significativamente superiori alla variabilità pre-shock [22].

E. Convergenza statistica multi-modello

L'approccio multi-modello produce quattro stime del guadagno extra. Per ottenere un verdetto statisticamente rigoroso si applica una **triangolazione formale**:

- 1) **Test per singolo modello**: sui residui post-intervento (extra = margine effettivo – controfattuale) di ciascun modello si esegue il test di **Wilcoxon signed-rank** [23] (one-sided, (H_1) : extra > 0)
- 2) **Combinazione tra modelli**: i p-value dei modelli vengono aggregati con due metodi complementari:

- **Fisher**[24]:

$$\chi^2 = -2 \sum \ln(p_i) \sim \chi^2\{2k\}$$

(sensibile a segnali isolati)

- **Stouffer**[25]:

$$Z = \sum \Phi^{\{-1\}} \frac{1-p_i}{\sqrt{k}} \sim N(0,1)$$

(più potente quando tutti i modelli concordano).

Il test scelto per ciascun modello è il **test di Wilcoxon signed-rank** [23]: non parametrico e robusto, non richiede normalità dei residui. Ad esso è associato l'estimatore **Hodges-Lehmann (HL)**, calcolato come la mediana di tutte le possibili medie a coppie (*Walsh averages*) dei residui post-break:

$$HL = \text{median} \left\{ \frac{x_i + x_j}{2} : i \leq j \right\}$$

L'HL rappresenta la stima puntuale dell'extra-margine (€/L) ed è robusto a outlier e asimmetrie. Il p-value del test viene calcolato sui ranghi delle differenze (non direttamente sull'HL) ma i due indicatori sono concettualmente coerenti e vengono sempre riportati in coppia, e.g.:

$$\text{Wilcoxon } p = 0.003 \quad HL = +0.015 \text{ €/L}$$

Il p-value segnala se il segnale è statisticamente rilevabile; l'HL ne esprime la grandezza. L'HL è l'indicatore principale di effect size nell'intera pipeline perché, a differenza di alternative parametriche, non assume alcuna distribuzione per i residui e mantiene un'interpretazione economica immediata anche in presenza di serie con code pesanti.

Il verdetto finale si basa sul **più conservativo tra i due p-value** combinati.

Un p-value combinato minore di $\alpha = 0.05$ porta al rifiuto dell'ipotesi nulla H_0 a favore di H_1 .

La procedura formalizza la **triangolazione** tra modelli, riducendo la soggettività nella scelta del metodo "migliore" e fornendo un criterio statistico unico per accettare o rifiutare l'ipotesi di extra-profitto speculativo.

III. RISULTATI

A. Analisi preliminare

Una prima analisi preliminare, riportata in Fig. 1, riguarda la scomposizione del prezzo alla pompa di benzina e diesel nelle sue principali componenti. L'analisi evidenzia come le *accise e l'IVA rappresentino la quota maggioritaria del prezzo finale* al consumo.

Risulta, inoltre, particolarmente evidente l'effetto del *taglio temporaneo delle accise introdotto dal governo Meloni nel 2022*, contestualmente al forte aumento del costo wholesale del petrolio.

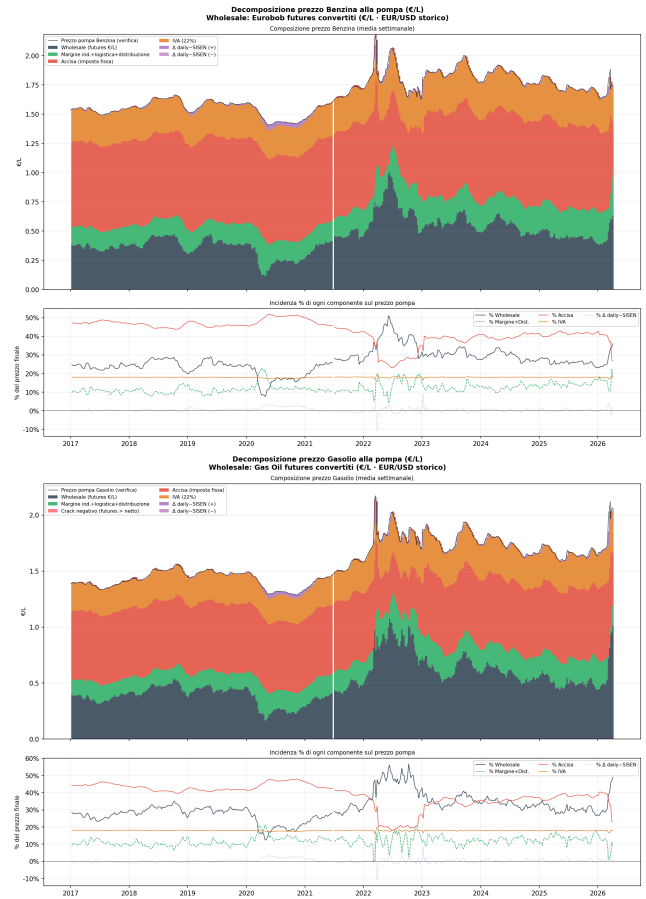


Fig. 1. In ordine nella figura: *benzina* (grafico ad area in pila per composizione prezzo pompa, grafico a linee di incidenza % di ogni componente sul prezzo pompa), similmente per *diesel*.

B. Alcuni risultati

Di seguito vengono riportati quattro casi rappresentativi dell'analisi sulla **benzina** durante l'evento **Ucraina (febbraio 2022)**, uno per ciascuna metodologia sui 24 complessivi (4 metodologie $\times$ 3 eventi $\times$ 2 carburanti).

La **Regressione Lineare OLS** produce una baseline piatta ($R^2 = 0.08$) con residui che mostrano forte autocorrelazione (Ljung-Box $p < 0.0001$, Breusch-Godfrey $p = 0.003$), rendendo l'ipotesi i.i.d. fragile e il CI artificialmente stretto. **ARIMA** seleziona Holt-Winters come proiezione ottimale (RMSE = 0.119, AIC = -388.6), ma è il modello che diverge di più nel post-break, con CI di ampiezza 118 M€. **Theil-Sen** conferma la pendenza quasi nulla del pre-break (slope = -0.00022 €/L/giorno, pseudo- $R^2 = 0.07$) e risulta il più onesto nella propagazione dell'incertezza: CI di ampiezza 57 M€ costruito con block-bootstrap che rispetta l'autocorrelazione. **PyMC** modella esplicitamente la dipendenza seriale ($\rho = 0.91$, $v = 4.3$, $\hat{R} = 1.002$) con convergenza confermata e probabilità a posteriori di guadagno positivo del 91%, producendo un CI di ampiezza 75 M€ — intermedio tra Theil-Sen e ARIMA.

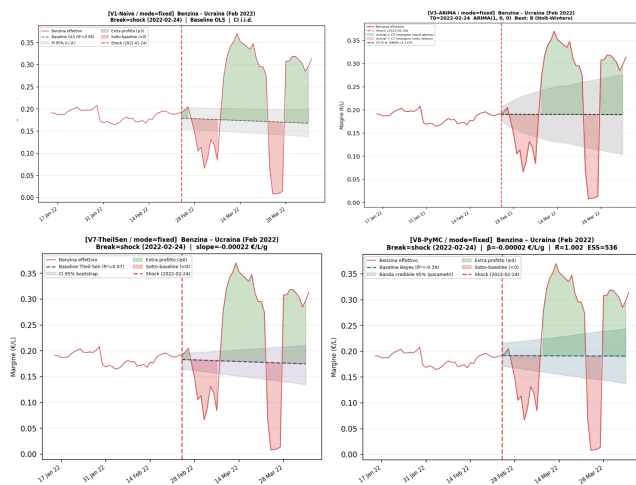


Fig. 2. Confronto tra le quattro metodologie di stima della baseline contro-fattuale per la benzina – evento Ucraina (febbraio 2022).

C. Comparazione dei risultati dei metodi

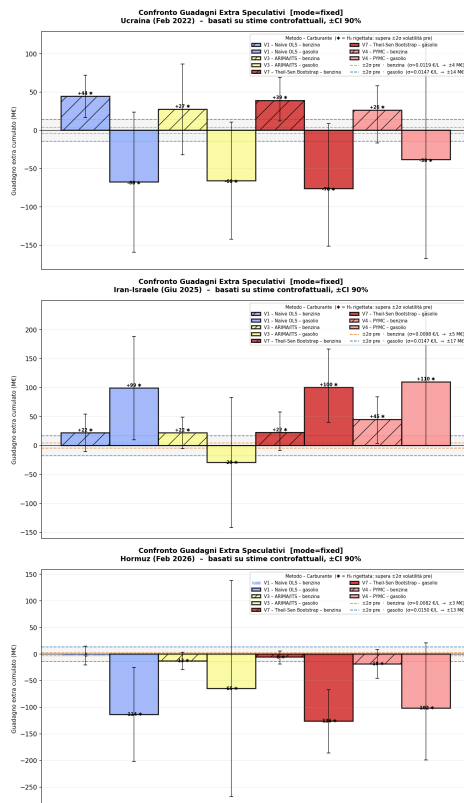


Fig. 3. Guadagno extra cumulato (M€, CI 95%) per evento, modello e carburante. Ucraina (feb 2022) in alto, Iran-Israele (giu 2025) al centro, Hormuz (feb 2026) in basso.

I grafici mostrano il guadagno extra cumulato stimato (M€) per ciascun modello e carburante nei tre eventi analizzati. Le barre tratteggiate segnano la soglia $\pm 2\sigma$ (Sezione II.D)

della volatilità pre-shock, indicando una rilevanza del dato. Per **Ucraina (feb 2022)** emerge un guadagno positivo sulla benzina (+27/+44 M€ a seconda del modello) e negativo sul gasolio, con metodi che concordano sul risultato. Per **Iran-Israele (giu 2025)** il segnale è più robusto e coerente tra modelli sul gasolio (+22/+110 M€), mentre ARIMA diverge. Per **Hormuz (feb 2026)** tutti i modelli concordano su valori negativi per entrambi i carburanti, con nessun segnale di profitto anomalo.

Nel caso del **gasolio** durante il **conflitto Russia-Ucraina** (Tabella II) le stime evidenziano una compressione dei margini invece di un loro aumento, a differenza di ciò che avviene nel caso della benzina. Questo esito controintuitivo ammette molteplici spiegazioni non mutuamente esclusive, e i dati disponibili non consentono di discriminare tra esse. Una delle spiegazioni potrebbe essere un *pass-through ritardato* dai costi wholesale ai prezzi finali, ipoteticamente legato sia a vincoli contrattuali nei settori più dipendenti dal gasolio (trasporti, agricoltura), sia a possibili pressioni istituzionali [14].

Il mancato rifiuto di H_0 va quindi interpretato non come assenza di effetti, ma come evidenza di un assorbimento dei rincari da parte dei distributori.

TABLE II

STIME PUNTUALI DEI GUADAGNI EXTRA CUMULATI (M€) PER EVENTO, CARBURANTE E MODELLO, CON VERDETTO DEL TEST H_0 (MAGGIORANZA DEI MODELLI).

I VALORI POSITIVI INDICANO EXTRA-PROFITTO DEI DISTRIBUTORI.

Evento	Carburante	OLS	ARIMA	Theil-Sen	PyMC	Verdetto H_0
Ucraina (Feb 2022)	Benzina	+44	+27	+39	+26	RIFIUTATA
Ucraina (Feb 2022)	Gasolio	-68	-66	-76	-38	NON RIFIUTATA
Iran-Israele (Giu 2025)	Benzina	+22	+22	+22	+45	RIFIUTATA
Iran-Israele (Giu 2025)	Gasolio	+99	-29	+100	+110	RIFIUTATA
Hormuz (Feb 2026)	Benzina	-3	-13	-6	-18	NON RIFIUTATA
Hormuz (Feb 2026)	Gasolio	-114	-65	-126	-102	NON RIFIUTATA

D. Risultati della triangolazione

L'analisi si basa sul test dell'ipotesi nulla H_0 , che assume l'assenza di profitti anomali. Per ogni modello, H_0 viene rigettata quando il guadagno stimato supera la soglia di volatilità naturale pre-shock. Il verdetto preliminare riportato in Tabella II è ottenuto tramite una regola di maggioranza semplice: se almeno tre modelli su quattro rigettano H_0 , si conclude per la presenza di un extra-profitto rilevante.

Di seguito, per un maggior rigore, è riportata la tabella ottenuta seguendo i principi di convergenza statistica multi-modello spiegati in Sezione II.E.

TABLE III

TRIANGOLAZIONE STATISTICA FORMALE: P-VALUE COMBINATI (FISHER + STOUFFER) E VERDETTO FINALE PER OGNI EVENTO E CARBURANTE.

Evento	Carburante	Fisher p	Stouffer p	Verdetto finale
Ucraina (Feb 2022)	Benzina	0.0007	0.0002	RIFIUTO
Ucraina (Feb 2022)	Gasolio	0.9700	0.9149	NON RIFIUTO
Iran-Israele (Giu 2025)	Benzina	n.d.	n.d.	RIFIUTO
Iran-Israele (Giu 2025)	Gasolio	0.0000	0.0000	RIFIUTO
Hormuz (Feb 2026)	Benzina	0.9802	0.9421	NON RIFIUTO
Hormuz (Feb 2026)	Gasolio	0.9997	1.000	NON RIFIUTO

Nota: per Iran-Israele benzina tutti e quattro i modelli producono p-value pari a zero (4/4 voti), segnale talmente unanime da causare un overflow numerico ($\log(0)$) nei metodi di combinazione Fisher e Stouffer. Il verdetto viene pertanto assegnato per via della regola di maggioranza: **RIFIUTO** H_0 , con effetto mediano HL = +0.0147 €/L.

IV. DISCUSSIONE FINALE

Questo studio si è posto l'obiettivo di analizzare se, in concomitanza con l'inizio di specifiche crisi geopolitiche, i distributori di carburante in Italia abbiano registrato un aumento anomalo dei margini, verificando l'ipotesi di potenziali comportamenti opportunistici o speculativi. Applicando molteplici modelli analitici, le evidenze emerse non sono tuttavia sufficienti per confermare in modo inequivocabile l'esistenza di extra-profitti sistematici, né indicano un nesso causale diretto tra gli shock internazionali e i margini di profitto, pur permettendo di formulare alcune acerbe supposizioni sul fenomeno.

Data l'intrinseca complessità del mercato energetico e la sua forte interdipendenza con variabili macroeconomiche globali, lo studio ha richiesto l'adozione di alcune assunzioni forti. Pertanto, questa ricerca deve essere considerata come un punto di partenza per indagini future più approfondite (Sezione VI, Sezione VII).

V. LA DIMENSIONE UMANA: PERCEZIONI E GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA

I risultati ottenuti (margini, residui, p-value) riflettono la dinamica umana tra consumatori e distributori durante le crisi. La letteratura sulla **percezione di ingiustizia del prezzo** [1] spiega come gli automobilisti, durante uno shock, confrontino il prezzo osservato con un riferimento ritenuto equo: accettano

rialzi dovuti ai costi, ma giudicano ingiusti gli extra-profitti a loro carico (*principio della doppia titolarità*).

Il calcolo del margine M formalizza questa distinzione, misurando l'eccesso rispetto al costo.

In definitiva il nostro studio vuole provare a rispondere alla domanda «*I distributori stanno approfittando della crisi?*», usando i modelli come ponte tra dati e interpretazione umana.

VI. LIMITI E AVVERTENZE

A. Limiti strutturali

- **Qualità e accessibilità dei dati:** dati frammentati, incoerenti e spesso non pubblici, con conseguente uso di proxy e scraping che introduce incertezza; una padronanza del dominio richiederebbe la guida di un esperto del settore.
- **Complessità dei mercati energetici:** dinamiche non lineari, alta volatilità e forte esposizione a shock esogeni rendono la modellizzazione intrinsecamente difficile.

B. Avvertenze metodologiche

Le stime dell'extra-profitto sono da interpretare come un lower bound (le scelte adottate sono conservative):

- **Soglia prudente** (Sezione II.D): si considerano solo scostamenti oltre $2 \cdot \sigma_{pre}$, escludendo deviazioni moderate.
- **Data fissa dello shock** (Sezione II.C): fissare il punto di rottura alla data ufficiale dell'evento ignora il fatto che i mercati tendono ad *anticipare le interruzioni della supply chain* [26], [27], con prezzi e margini che possono iniziare a salire già nelle settimane precedenti. La baseline pre-shock incorpora quindi verosimilmente già parte di questo rialzo anticipatorio, comprimendo il differenziale stimato [28].

VII. SVILUPPI FUTURI

- **Change point dinamico:** sostituire date fisse con tecniche di change point detection per identificare rotture strutturali direttamente dai dati e cogliere eventuali anticipi/ritardi rispetto agli shock.
- **Sensitività delle finestre:** testare diverse ampiezze temporali (30, 60, 90 giorni) per valutare la robustezza dei risultati e il trade-off tra rumore e causalità.
- **Analisi longitudinale:** estendere l'analisi all'intero periodo 2020–2026, confrontando con una baseline pre-pandemica, per distinguere anomalie puntuali da trend strutturali.
- **Comparazione internazionale e controlli:** applicare il modello ad altri paesi e integrare approcci *difference-in-differences* per rafforzare l'inferenza causale e isolare meglio gli effetti dello shock.

VIII. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Tutti i risultati sono disponibili su GitHub in `src/data/`:

- **Prezzi carburanti:**
`data/`
`processed/daily_fuel_prices_all.csv`,
`data/processed/`
`daily_fuel_prices_stradale.csv`
- **Futures (Eurobob, Gas Oil):** `data/Futures/`
- **Risultati modelli:**
`data/plots/its/{detected,fixed}/`
`{price,margin}/` (plot, residui CSV, diagnostica)
- **Comparazione modelli:** `data/plots/its/`
`detected/{margin,price}/compare/`
- **Triangolazione:** `data/plots/triangulation/`

REFERENCES

- [1] L. Xia, K. B. Monroe, e J. L. Cox, «The Price is Unfair! A Conceptual Framework of Price Fairness Perceptions», *Journal of Marketing*, vol. 68, fasc. 4, pp. 1–15, 2004, doi: 10.1509/jmkg.68.4.1.42733.
- [2] Unione energie per la mobilità, «Relazione annuale 2025». [Online]. Disponibile su: <https://www.unem.it/download/relazione-annuale-unem-2025/>
- [3] M. Aldera, «The Italian Petroleumscape in times of transition: a focus on Manutua», Master's thesis, 2022.
- [4] C. L. Dunis, J. Laws, e B. Evans, «Modelling and trading the gasoline crack spread: A non-linear story», *Derivatives Use, Trading & Regulation*, vol. 12, fasc. 1, pp. 126–145, 2006, doi: 10.1057/palgrave.dutr.1840046.
- [5] M. R. Munafò e G. Davey Smith, «Robust research needs many lines of evidence», *Nature*, vol. 553, fasc. 7689, pp. 399–401, 2018, [Online]. Disponibile su: <https://doi.org/10.1038/d41586-018-01023-3>
- [6] S. F. Turner, L. B. Cardinal, e R. M. Burton, «Research Design for Mixed Methods: A Triangulation-based Framework and Roadmap», *Organizational Research Methods*, vol. 20, fasc. 2, pp. 243–267, 2017, doi: 10.1177/1094428115610808.
- [7] MIMIT (ex MISE), «Open Data Carburanti». [Online]. Disponibile su: <https://opendatacarburanti.mise.gov.it/categorized>
- [8] SISEN-MASE, «Statistiche energetiche e minerarie». [Online]. Disponibile su: <https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/api/v1/weekly-prices/report/export?type=ALL&format=CSV&lang=it>
- [9] SISEN-MASE, «Consumo Petrolio». [Online]. Disponibile su: <https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/consumi-petroliferi>
- [10] TradingView.com, «Gasoline Euro-bob Oxy NWE Barges (Argus) Futures». [Online]. Disponibile su: <https://it.tradingview.com/symbols/NYMEX-B7H1/>
- [11] Investing.com, «London Gas Oil (LGOK6)». [Online]. Disponibile su: <https://www.investing.com/commodities/london-gas-oil>
- [12] A. Meyler, «The pass through of oil prices into euro area consumer liquid fuel prices in an environment of high and volatile oil prices», *Energy Economics*, vol. 31, fasc. 6, pp. 867–881, 2009, doi: <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2009.07.002>.
- [13] Yahoo Finance, «EUR/USD (EURUSD=X)». [Online]. Disponibile su: <https://finance.yahoo.com/quote/EURUSD=X/>
- [14] E. Shioji, «Pass-through of oil supply shocks to domestic gasoline prices: evidence from daily data», *Energy Economics*, vol. 98, p. 105214, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105214>.
- [15] M. A. POLAT, «The Impact of the Russia-Ukraine War on Global Energy Prices: Multi-Country Panel Data Analysis», *IKSAD JOURNAL*, vol. 9, fasc. 39, pp. 650–670, mar. 2026, doi: 10.5281/zenodo.19355928.
- [16] S. Mati, M. Radulescu, N. Saqib, A. Samour, G. Y. Ismael, e N. Aliyu, «Incorporating Russo-Ukrainian war in Brent crude oil price forecasting: A comparative analysis of ARIMA, TARMA and ENNReg models», *Heliyon*, vol. 9, fasc. 11, 2023.
- [17] Kwak Sang Gyu Kim Jong Hae, «Central limit theorem: the cornerstone of modern statistics», *Korean J Anesthesiol*, vol. 70, fasc. 2, pp. 144–156, 2017, doi: 10.4097/kjae.2017.70.2.144.
- [18] Wikipedia, «Regressione Lineare». [Online]. Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Regressione_lineare
- [19] Wikipedia, «ARIMA - Modello autoregressivo integrato a media mobile». [Online]. Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_autoregressivo_integrato_a_media_mobile
- [20] Wikipedia, «Theil–Sen estimator». [Online]. Disponibile su: https://en.wikipedia.org/wiki/Theil%E2%80%93Sen_estimator
- [21] W. contributors, «PyMC — Wikipedia, The Free Encyclopedia». [Online]. Disponibile su: <https://en.wikipedia.org/wiki/PyMC>
- [22] J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, 8th ed. in Global Edition. Harlow, England: Pearson Education, 2012.
- [23] W. contributors, «Wilcoxon signed-rank test». [Online]. Disponibile su: https://en.wikipedia.org/wiki/Wilcoxon_signed-rank_test
- [24] W. contributors, «Fisher's method». [Online]. Disponibile su: https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher%27s_method
- [25] W. contributors, «Relation to Stouffer's Z-score method». [Online]. Disponibile su: https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher%27s_method
- [26] D. Caldara e M. Iacoviello, «Measuring Geopolitical Risk», *American Economic Review*, vol. 112, fasc. 4, pp. 1194–1225, apr. 2022, doi: 10.1257/aer.20191823.
- [27] D. Almeida, P. Ferreira, A. Dionísio, e F. Aslam, «Exploring the connection between geopolitical risks and energy markets», *Energy Economics*, vol. 141, p. 108113, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.108113>.
- [28] J. Tian e H. M. Anderson, «Forecast combinations under structural break uncertainty», *International Journal of Forecasting*, vol. 30, fasc. 1, pp. 161–175, 2014, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2013.06.003>.